線形代数2, 期末テスト予想問題

2011/7/11 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

- 問題用紙は1枚、裏表合わせて5問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 試験開始直後に, 解答用紙の表に氏名と学籍番号を記入すること.
- 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次のそれぞれのベクトルの組に対し, ベクトル空間 $\mathbb{R}^3$ において一次独立か？また $\mathbb{R}^3$ の基底になるか？について答えよ. 答えは下の回答欄に記入すること.

3本 (1) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix} \right\}$ 3本 (2) $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ 2本 (3) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

(1)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -4 \\ -1 & -5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{③+①} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{②\times\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{③+3\times②} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

rank $A < 3$ より 1次従属
(ベクトルの本数)

(2)

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{③\times(-1)\leftrightarrow①} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[③-2\times①]{③-3\times①} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{③+②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

rank $B = 3$ より 1次独立

(3)

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[③-3\times①]{②-2\times①} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 4 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

rank $C = 2$ より 1次独立
(ベクトルの本数)

注)
$\mathbb{R}^3$ において 1次独立な
3本のベクトルの組を
基底という。
2本以下の場合は基底にならない

問題	一次独立か?	基底になるか?
(1)	×	×
(2)	○	○
(3)	○	×

$\boxed{2}$ 行列 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) A の固有多項式 $|A - \lambda E|$ を計算し, A の固有値 λ を全て求めよ.

$$|A-\lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (2-\lambda)\{(2-\lambda)^2 - 1^2\} = -(\lambda-2)\{\lambda^2-2\lambda+3\}$$

$$= -(\lambda-2)(\lambda-1)(\lambda-3)$$

$$\underline{\lambda = 1, 2, 3}$$

(2) A のそれぞれの固有値に対し, 固有ベクトル $\mathbf{x}$ を求めよ.

$\lambda = 1$ のとき

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[③-②]{①-②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \underline{x_1 = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \ (t_1 \neq 0)}$$

$\lambda = 2$ のとき

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \underline{x_2 = t_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \ (t_2 \neq 0)}$$

$\lambda = 3$ のとき

$$A - 3E = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[③+②]{①+②} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \underline{x_3 = t_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \ (t_3 \neq 0)}$$

(! ポイント (1) λ が A の固有値 $\Longleftrightarrow |A - \lambda E| = 0$

(2) それぞれの固有値 λ に対し、連立方程式

$$(A - \lambda E)x = 0$$

を解くと固有ベクトルが求められる.)

3 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ の固有値, 固有ベクトルを全て求め, 対角化可能な場合には対角化せよ.

$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(3-\lambda)$ $\quad$ $\underline{\lambda = 1, 3 \ (\text{固有値})}$

$\lambda = 1$ のとき $A - 1 \cdot E = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ $\quad$ $\underline{x_1 = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \ (t_1 \neq 0)}$

$\lambda = 3$ のとき $A - 3E = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\quad$ $\underline{x_2 = t_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \ (t_2 \neq 0)}$

(固有ベクトル)

$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ とおけば.

$$\underline{P^{-1} A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}}$$

4 a, b を未知数とする行列 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & a \end{pmatrix}$ が対角化可能であるための条件を求めよ. (ヒント：教科書 p.114「定理 29.2」参照)

$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ b & a-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - a)$

(i) $a \neq 1$ のとき 固有値は. $\lambda = 1$ と $\lambda = a$。

$A - E = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b & a-1 \end{pmatrix}$ $\quad$ $A - aE = \begin{pmatrix} 1-a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}$

よって $\mathrm{rank}(A - E) = \mathrm{rank}(A - aE) = 1$。よって対角化可能である

(ii) $a = 1$ のとき 固有値は 1 のみ (重解)。

$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}$

$\mathrm{rank}(A - E) = \begin{cases} 1 & (b \neq 0) \\ 0 & (b = 0) \end{cases}$

従って A が対角化可能 $\Longleftrightarrow$ $b = 0$

求める条件は $\underline{「a \neq 1」 \text{ 又は } 「a = 1 \text{ かつ } b = 0」}$

$\left(|A - \lambda E| = (-1)^k (\lambda - a_1)^{m_1} \cdots (\lambda - a_k)^{m_k} \text{ のとき. } A \text{ が対角化可能} \Longleftrightarrow \mathrm{rank}(A - a_i E) = n - m_i \ (\forall i) \right)$

5 以下の問に答えよ．ただし，小問 (3) における z 軸の周りの回転の向きは，z 軸の正の方向から見て反時計回りとする．

(1) xyz 空間において，点 $A(-2,0,1)$ と点 $B(3,2,1)$ と原点 $O(0,0,0)$ を含む平面の方程式を求めよ．

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = x\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - y\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + z\begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -2x+5y-4z$$

1行で展開　　よって　$\underline{-2x+5y-4z=0}$

（補足　2つのベクトル $\mathbf{a}=(a_1\ a_2\ a_3)$，$\mathbf{b}=(b_1\ b_2\ b_3)$ を含む平面の方程式は

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$ で与えられる。）

(2) xyz 空間において，直線 $\dfrac{x-1}{3} = \dfrac{y}{-2} = z$ と平面 $2x+y-2z=0$ の交点の座標を求めよ．

$\dfrac{x-1}{3} = \dfrac{y}{-2} = z = t$ とおく。　$\begin{cases} x = 3t+1 \\ y = -2t \\ z = t \end{cases}$（直線のパラメータ表示）

$2x+y-2z = 2(3t+1)+(-2t)-2t = 0$

よって $t=-1$ のとき両者は交わる。

$x = 3(-1)+1 = -2$

$y = (-2)(-1) = 2$

$z = -1$

$\underline{(x,y,z) = (-2,2,-1)}$

(3) xyz 空間において，平面 $2(x-1)-(y+2)+3z=0$ を z 軸のまわりに角度 $\pi/2$ だけ回転させて得られる平面の方程式を求めよ．

点 $(1,-2,0)$ を通る。

z 軸のまわりに角度 $\frac{\pi}{2}$ 回転を表す行列は，$\begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{2} & -\sin\frac{\pi}{2} & 0 \\ \sin\frac{\pi}{2} & \cos\frac{\pi}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$。求める平面の法線ベクトル $\vec{n}$ は

$\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$。　点 $(1,-2,0)$ は

$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ にうつされる。

よって求める方程式は

$1(x-2)+2(y-1)+3(z-0)=0$

$\underline{x+2y+3z-4=0}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html